

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Introdução à Cinemática

movimento, repouso, referencial e velocidade média. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****CINEMÁTICA****Bloco 1**

Roteiro do bloco

01. O que a Cinemática estuda

02. Referencial, movimento e repouso

03. Posição, trajetória, distância e deslocamento

04. Rapidez média e velocidade média

05. Conversão entre km/h e m/s

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Introdução à Cinemática organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

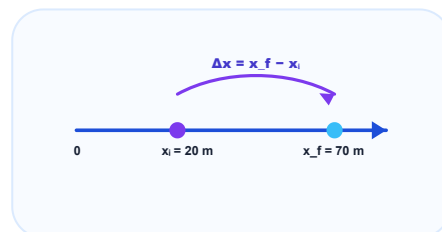


Diagrama autoral para posição inicial, posição final e deslocamento escalar.

Conceitos principais

O que a Cinemática estuda

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar o que a cinemática estuda, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Referencial, movimento e repouso

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Posição, trajetória, distância e deslocamento

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Rapidez média e velocidade média

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Conversão entre km/h e m/s

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Deslocamento escalar

$$\Delta s = s_f - s_i$$

Δs

deslocamento escalar, em metro (m)

s_f

posição final, em metro (m)

s_i

posição inicial, em metro (m)

Exemplo simples: Se $s_i = 12$ m e $s_f = 45$ m, então $\Delta s = 33$ m.

FÓRMULA-CHAVE

Velocidade média

$$v_m = \Delta s / \Delta t$$

v_m

velocidade média, em m/s

Δs

deslocamento, em metro (m)

Δt

intervalo de tempo, em segundo (s)

Exemplo simples: Se $\Delta s = 80$ m e $\Delta t = 10$ s, então $v_m = 8$ m/s.

FÓRMULA-CHAVE

Conversão de velocidade

$$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h})/3,6$$

km/h

quilômetro por hora

m/s

metro por segundo

Exemplo simples: 72 km/h correspondem a 20 m/s.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um estudante vai de $s_i = 5$ m até $s_f = 37$ m em 8 s. Calcule o deslocamento e a velocidade média.

Resolução passo a passo:

1. Calcule o deslocamento: $\Delta s = 37 - 5 = 32$ m.
2. Use $v_m = \Delta s / \Delta t = 32 / 8$.
3. Mantenha a unidade do SI: metro por segundo.

$\Delta s = 32$ m e $v_m = 4$ m/s.

EXEMPLO 2

Uma pessoa dá uma volta completa em uma praça e retorna ao ponto de partida. A distância percorrida é 600 m. Qual é o deslocamento?

Resolução passo a passo:

1. Distância é o comprimento do caminho: 600 m.
2. Deslocamento depende apenas da posição final e inicial.
3. Como a pessoa retorna ao ponto inicial, $s_f = s_i$.

O deslocamento é $\Delta s = 0$ m.

Erros comuns

Atenção: Confundir distância percorrida com deslocamento.

Atenção: Dizer que movimento é absoluto, ignorando o referencial.

Atenção: Usar km/h junto com segundos sem converter unidades.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um estudante vai de $s_i = 5 \text{ m}$ até $s_f = 37 \text{ m}$ em 8 s. Calcule o deslocamento e a velocidade média.

Resolução completa:

1. Calcule o deslocamento: $\Delta s = 37 - 5 = 32 \text{ m}$.
2. Use $v_m = \Delta s / \Delta t = 32 / 8$.
3. Mantenha a unidade do SI: metro por segundo.

$\Delta s = 32 \text{ m}$ e $v_m = 4 \text{ m/s}$.

EXERCÍCIO 2

Uma pessoa dá uma volta completa em uma praça e retorna ao ponto de partida. A distância percorrida é 600 m. Qual é o deslocamento?

Resolução completa:

1. Distância é o comprimento do caminho: 600 m.
2. Deslocamento depende apenas da posição final e inicial.
3. Como a pessoa retorna ao ponto inicial, $s_f = s_i$.

O deslocamento é $\Delta s = 0 \text{ m}$.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Introdução à Cinemática sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Cinemática descreve movimentos sem estudar suas causas.
- Movimento e repouso dependem do referencial.
- Deslocamento pode ser zero mesmo quando a distância percorrida não é zero.
- Velocidade média usa deslocamento e intervalo de tempo.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Eixo de posição e deslocamento: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **cinematica-eixo-posicao.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.